

学院宣传工作智能协同管理平台

需求规格说明书

软件工程导论实验文档

项目名称	学院宣传工作智能协同管理平台
文档类型	需求规格说明书
版本	V1.0
编写方式	基于需求获取、用例建模和 AI 辅助优化
适用场景	学院青年传媒中心宣传服务协同管理

1 引言

1.1 目的

本文档用于说明学院宣传工作智能协同管理平台的需求内容，明确系统边界、用户角色、功能需求、非功能需求、用例流程、数据需求和接口需求。本文档将作为后续系统设计、编码实现、测试设计和验收评审的重要依据。

1.2 范围

本系统面向学院青年传媒中心宣传服务协同场景，主要解决宣传需求收集不规范、任务分配依赖人工、截止提醒不及时、成果审核流程不清晰、历史素材难以归档查询等问题。系统覆盖从宣传申请提交到需求审核、任务拆分、派单执行、成果审核、素材归档和数据统计的全过程。

本系统主要服务于申请人、负责老师、主任、部长、干事和系统管理员。系统不直接负责图像处理、视频剪辑、公众号发布等外部专业工具功能，但应支持相关成果文件、链接和说明材料的上传与归档。

1.3 定义

术语	说明
申请人	学院部门、社团、班级或活动负责人，负责提交宣传需求并确认最终成果
宣传需求	申请人针对某项活动提出的拍照、视频、推送、新闻稿、海报等宣传服务请求
宣传任务	由一个宣传需求拆分出的具体执行事项，如摄影任务、推送任务、新闻稿任务和海报设计任务
成果	干事完成任务后提交的照片、视频、新闻稿、推送文案、海报设计稿或相关链接
素材归档	将审核通过并确认完成的成果保存到宣传资产库，方便后续检索和复用
返修	成果未通过审核，需要干事根据修改意见重新提交的情况
AI 辅助	使用 AI 工具辅助生成文档模板、梳理需求、优化用例命名和检查文档完整性

1.4 参考资料

序号	资料名称	说明
1	学院宣传工作智能协同管理平台设计文档	用于确定项目背景、角色权限、功能需求、业务流程和数据对象
2	前期需求获取与用例建模结果	用于补充涉众需求、顶层用例、子用例和用例关系
3	AI 辅助分析记录	用于说明 AI 在模板生成、需求分类、表达优化和完整性检查中的辅助作用

2 总体描述

2.1 产品前景

学院宣传工作智能协同管理平台是一个面向校园宣传服务场景的内部协同系统。当前宣传需求多通过微信群或人工沟通完成，容易出现信息遗漏、任务分配不清、进度不可追踪和成果归档困难等问题。本系统通过标准化申请表、流程化审核、任务派单、自动提醒和素材归档，提高宣传工作管理效率，降低沟通成本，并沉淀学院宣传资产。

2.2 产品功能

功能模块	主要功能
需求与审核模块	支持宣传需求提交、申请信息校验、结构化申请信息、需求审核、退回补充或驳回
协同与执行模块	支持任务拆分、部门分配、干事安排、截止提醒、任务执行和成果提交
成果与归档模块	支持部长初审、老师复审、申请人确认、成果归档和素材查询
系统数据与管理模块	支持数据统计、用户权限管理、部门管理、任务类型管理、提醒规则管理、数据备份和恢复

2.3 用户特征

用户类型	使用特征	系统使用重点
申请人	通常为活动负责人，对系统技术要求不高，关注提交是否方便和进度是否可见	快速提交申请、查看处理进度、确认成果
负责老师	关注宣传需求合理性、成果质量和工作数据统计	审核需求、复审成果、查看统计报表
主任	负责统筹宣传任务和部门协作	拆分任务、分配部门、查看全局进度
部长	熟悉本部门人员和任务类型，关注任务执行质量	接收任务、安排干事、初审成果
干事	负责具体执行宣传任务，关注任务要求和截止时间	查看任务、接收提醒、提交成果
系统管理员	具备一定系统维护能力，关注账号权限和数据安全	维护基础数据、备份恢复数据、查看日志

2.4 运行环境

类别	要求
客户端环境	支持通过主流浏览器访问，如 Chrome、Edge 和 Safari
服务器环境	支持部署在学校内网服务器或云服务器，具备 Web 服务运行能力
数据库环境	使用关系型数据库保存用户、申请、任务、审核、提醒、成果和统计数据
文件存储环境	支持保存图片、视频、文档、设计稿和外部链接信息
网络环境	校园网或互联网环境下可访问系统，管理员可根据实际情况限制访问范围

2.5 设计约束

- 系统应优先满足前期调研的需求分析、用例建模、数据库设计和测试设计要求。

- 系统功能应保持清晰，避免在实验阶段设计过多复杂功能。
- 系统应采用角色权限控制，不同用户只能访问其职责范围内的数据和功能。
- 系统应保留关键操作记录，方便追踪审核、派单、提交和归档过程。

3 具体需求

3.1 功能性需求

编号	模块	需求描述	优先级	来源
FR-01	用户登录与权限控制	用户可以使用账号和密码登录系统，系统根据角色展示对应功能菜单	高	所有角色
FR-02	提交宣传需求	申请人可以填写活动名称、时间、地点、内容、宣传类型、负责人、联系方式、截止时间和附件材料	高	申请人
FR-03	校验申请信息	系统在提交前检查必填项是否完整，并提示缺失内容	高	系统
FR-04	结构化申请信息	系统将申请内容整理为标准字段，便于审核、拆分和统计	中	系统
FR-05	审核宣传需求	负责老师或主任可以对申请进行通过、退回补充或驳回处理，并填写审核意见	高	负责老师、主任
FR-06	任务拆分	系统或主任可以根据宣传类型生成摄影、视频、推送、新闻稿、海报等子任务	高	主任
FR-07	部门派单	主任可以将不同类型任务分配给对应部门	高	主任
FR-08	安排干事	部长可以为本部门任务安排具体干事，并确认任务截止时间	高	部长
FR-09	任务查看与提醒	干事可以查看本人任务，系统在截止前和逾期后发送提醒	高	干事、系统
FR-10	提交成果	干事可以提交照片、视频、新闻稿、推送文案、海报设计稿或外部链接	高	干事
FR-11	成果审核与确认	部长进行初审，负责老师进行复审，申请人进行最终确认	高	部长、负责老师、申请人
FR-12	成果修改	当成果未通过审核时，系统支持干事根据意见修改并重新提交	中	干事、部长、负责老师
FR-13	素材归档	系统将确认完成的成果保存到宣传资产库，并保留活动、任务和提交记录关联	高	系统
FR-14	素材查询	用户可以按照权限查询历史宣传素材，如活动名称、时间、类型和部门	中	授权用户
FR-15	数据统计	系统统计申请数量、任务数量、完成率、逾期率、返修率和部门工作量	中	负责老师、主任、部长、管理员
FR-16	系统基础管理	管理员可以管理用户权限、部门、任务类型、提醒规则和基础数据	高	系统管理员
FR-17	数据备份与恢复	管理员可以进行数据备份和恢复，防止重要数据丢失	中	系统管理员
FR-18	操作日志	系统记录申请、审核、派单、提交、修改、确认和归档等关键操作	高	系统

3.2 非功能性需求

编号	类型	需求描述
NFR-01	性能	常规查询和任务状态查看响应时间应不超过 1 秒
NFR-02	性能	申请提交、审核、派单和成果提交响应时间应不超过 2 秒
NFR-03	性能	常规统计报表生成时间应不超过 5 秒
NFR-04	安全性	用户密码应加密存储，系统不保存明文密码
NFR-05	安全性	不同角色只能访问自己权限范围内的数据和功能
NFR-06	可靠性	申请、审核、派单、成果、归档和统计数据应稳定保存
NFR-07	可追踪性	所有关键操作应记录操作人、操作时间、操作对象和操作结果
NFR-08	易用性	申请表字段清晰，任务看板直观，用户能够快速理解操作流程
NFR-09	可维护性	角色、部门、任务类型、状态和提醒规则应支持管理员集中维护
NFR-10	可扩展性	系统后续应支持移动端、公众号通知、AI 文案辅助和可视化数据看板扩展
NFR-11	数据完整性	成果文件、申请记录、任务记录和审核记录之间应保持正确关联
NFR-12	容错性	附件上传失败、提醒发送失败或成果审核不通过时，系统应给出明确提示和补救入口

3.3 需求优先级说明

优先级	含义
高	系统必须实现的核心功能，缺少后会影响主要业务流程
中	系统应当实现的辅助功能，可以提升管理效率和使用体验
低	系统后续可扩展功能，不影响当前实验版本的核心流程

4 用例说明

本系统采用顶层用例和子用例结合的方式进行建模。顶层用例体现系统主要业务流程，子用例体现必须完成或在特定条件下发生的操作。以下对主要用例进行详细说明。

4.1 提交宣传需求

用例编号	UC1
用例名称	提交宣传需求
参与者	申请人
前置条件	申请人已登录系统，具有提交宣传需求的权限。
后置条件	系统生成宣传需求记录，申请状态变为待审核。
基本流程	1. 申请人进入宣传需求提交页面。 2. 申请人填写活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、宣传类型、负责人、联系

	方式、截止时间和附件材料。 3. 系统校验必填信息是否完整。 4. 系统将申请内容结构化为标准字段。 5. 申请人确认无误后提交申请。 6. 系统保存申请记录，并通知负责老师或主任审核。
异常流程	A. 必填信息缺失时，系统提示缺失字段，申请不能提交。 B. 附件上传失败时，系统提示重新上传或先保存草稿。 C. 申请人没有权限时，系统拒绝访问提交页面。

4.2 审核宣传需求

用例编号	UC2
用例名称	审核宣传需求
参与者	负责老师、主任
前置条件	系统中存在待审核的宣传需求，审核人员已登录系统。
后置条件	审核通过后申请进入待拆分状态，退回或驳回时申请人收到处理意见。
基本流程	1. 审核人员进入待审核列表。 2. 审核人员查看申请详情和附件材料。 3. 审核人员判断活动信息是否完整、宣传需求是否合理。 4. 审核人员选择通过、退回补充或驳回。 5. 系统记录审核人、审核时间、审核意见和审核结果。 6. 系统根据审核结果更新申请状态并通知申请人。
异常流程	A. 申请信息不完整时，审核人员选择退回补充。 B. 申请明显不符合宣传服务范围时，审核人员选择驳回。 C. 审核过程中申请已被其他人处理时，系统提示状态已更新。

4.3 任务拆分与派单

用例编号	UC3
用例名称	任务拆分与派单
参与者	主任、部长
前置条件	宣传需求已经审核通过，申请状态为待拆分或待派单。
后置条件	系统生成具体宣传任务，并分配到对应部门和干事。
基本流程	1. 主任查看审核通过的宣传需求。 2. 系统根据宣传类型生成摄影、视频、推送、新闻稿、海报等子任务。 3. 主任确认或调整任务拆分结果。 4. 主任将任务分配给对应部门。 5. 部长查看本部门任务。 6. 部长选择合适干事并确认截止时间。 7. 系统通知被安排的干事。
异常流程	A. 宣传类型不明确时，主任可以手动调整任务类型。

	B. 部门暂无可用于干事时，部长可以暂缓安排并填写原因。 C. 任务截止时间早于当前时间时，系统提示重新设置。
--	---

4.4 执行宣传任务

用例编号	UC4
用例名称	执行宣传任务
参与者	干事
前置条件	干事已被安排具体任务，任务状态为执行中。
后置条件	干事完成任务并提交成果，任务进入待初审状态。
基本流程	1. 干事登录系统并进入我的任务页面。 2. 干事查看任务要求、截止时间、附件材料和负责人联系方式。 3. 系统根据截止时间发送提醒。 4. 干事按照要求完成拍摄、文案、新闻稿或设计工作。 5. 干事上传成果文件或填写成果链接。 6. 系统保存成果提交记录，并将任务提交给部长初审。
异常流程	A. 任务材料不完整时，干事可以联系部长或申请人补充说明。 B. 成果文件格式不符合要求时，系统提示重新上传。 C. 任务逾期未提交时，系统向干事和相关负责人发送逾期提醒。

4.5 成果审核与确认

用例编号	UC5
用例名称	成果审核与确认
参与者	部长、负责老师、申请人
前置条件	干事已经提交成果，系统存在待审核成果。
后置条件	成果通过多级审核并由申请人确认后，任务状态变为已完成。
基本流程	1. 部长查看干事提交的成果。 2. 部长进行初审，判断成果是否满足部门要求。 3. 初审通过后，负责老师或主任进行复审。 4. 复审通过后，申请人查看最终成果。 5. 申请人确认成果。 6. 系统将任务状态更新为已完成。
异常流程	A. 部长初审不通过时，系统退回干事修改并记录意见。 B. 老师复审不通过时，系统退回干事修改并记录意见。 C. 申请人认为成果不符合需求时，系统将成果退回修改流程。

4.6 素材归档与查询

用例编号	UC6
用例名称	素材归档与查询

参与者	申请人、负责老师、主任、部长
前置条件	宣传任务已经完成，成果已经通过确认。
后置条件	系统将成果保存到宣传资产库，授权用户可以查询历史素材。
基本流程	1. 系统读取已完成任务的成果信息。 2. 系统生成素材归档记录。 3. 系统保存活动名称、宣传类型、成果文件、提交人、审核记录和归档时间。 4. 授权用户进入素材查询页面。 5. 用户按照活动名称、时间、宣传类型或部门进行查询。 6. 系统返回符合条件的素材记录。
异常流程	A. 成果文件缺失时，系统提示无法归档并通知相关人员补充。 B. 用户权限不足时，系统不展示受限素材。 C. 查询条件无匹配结果时，系统显示暂无数据。

4.7 查看数据统计

用例编号	UC7
用例名称	查看数据统计
参与者	负责老师、主任、部长、系统管理员
前置条件	用户已登录系统，并具有查看统计数据的权限。
后置条件	系统展示宣传工作相关统计数据，供管理和复盘使用。
基本流程	1. 用户进入数据统计页面。 2. 用户选择统计时间范围、部门或任务类型。 3. 系统读取申请、任务、审核、逾期、返修和归档数据。 4. 系统计算申请数量、任务数量、完成率、逾期率、返修率和部门工作量。 5. 系统以表格或图表方式展示统计结果。
异常流程	A. 统计数据为空时，系统显示暂无统计结果。 B. 查询时间范围不合法时，系统提示重新选择。 C. 用户权限不足时，系统拒绝访问统计页面。

4.8 系统基础管理

用例编号	UC8
用例名称	系统基础管理
参与者	系统管理员
前置条件	系统管理员已登录系统，并具有系统管理权限。
后置条件	用户、角色、部门、任务类型、提醒规则和数据备份信息被正确维护。
基本流程	1. 管理员进入系统管理页面。 2. 管理员维护用户账号、角色和权限。 3. 管理员维护部门信息和任务类型。 4. 管理员设置提醒规则和系统参数。 5. 管理员执行数据备份或恢复操作。

	6. 系统记录管理员的关键操作日志。
异常流程	A. 管理员输入的数据不符合格式要求时，系统提示修改。 B. 删除用户或部门前，系统检查是否存在关联任务。 C. 数据恢复失败时，系统提示失败原因并保留当前数据。

4.9 用例关系说明

关系类型	关系说明	本系统示例
关联关系	表示参与者可以使用某个用例	申请人关联提交宣传需求，干事关联执行宣传任务，管理员关联系统基础管理
包含关系	表示顶层用例执行时必须完成的子功能	提交宣传需求包含校验申请信息和结构化申请信息，任务拆分与派单包含拆分任务、分配部门和安排干事
扩展关系	表示某个功能只在特定条件下发生	审核宣传需求在材料缺失或需求不合理时扩展出退回补充或驳回，素材归档与查询在用户需要查找历史成果时扩展出查询素材

5 其他需求

5.1 数据需求

数据对象	主要字段	说明
用户数据	用户编号、姓名、角色、部门、联系方式、账号状态	用于登录认证、权限控制和任务分配
部门数据	部门编号、部门名称、负责人、部门说明	用于任务派单和部门工作量统计
宣传需求数据	需求编号、活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、宣传类型、申请人、截止时间、状态	用于记录申请人提交的宣传服务请求
宣传任务数据	任务编号、需求编号、任务类型、负责部门、执行干事、截止时间、任务状态	用于记录拆分后的具体执行任务
成果提交数据	成果编号、任务编号、提交人、提交时间、成果类型、文件地址、版本号	用于记录干事提交的宣传成果
审核记录数据	审核编号、对象编号、审核人、审核结果、审核意见、审核时间	用于记录需求审核和成果审核过程
提醒记录数据	提醒编号、任务编号、提醒对象、提醒时间、提醒类型、发送状态	用于追踪系统提醒是否发送成功
素材资产数据	资产编号、活动编号、资产类型、文件地址、归档时间、关键词	用于保存和查询历史宣传成果
统计数据	统计周期、部门、任务数量、完成率、逾期率、返修率、工作量	用于生成宣传工作统计报表

5.2 接口需求

接口类型	需求说明
用户界面接口	系统应提供申请提交页面、审核页面、任务看板、成果提交页面、素材查询页面、统计页面和系统管理页面
文件上传接口	系统应支持图片、视频、文档、设计稿和外部链接的提交，并对文件格式和大小进行校验
通知提醒接口	系统应支持站内通知，后续可扩展短信、邮件、企业微信或公众号通知
数据导出接口	系统应支持将统计结果或任务数据导出为常见表格文件
备份恢复接口	系统应支持管理员进行数据备份和数据恢复操作

5.3 安全与权限需求

- 申请人只能查看自己提交的申请和相关成果，不能查看无关申请详情。
- 干事只能查看自己被安排的任务和相关材料。
- 部长只能管理本部门任务和成果初审。
- 负责老师和主任可以查看审核、派单、成果和统计相关信息。
- 系统管理员可以维护基础数据，但关键操作必须记录日志。
- 系统应对用户密码进行加密存储，并防止越权访问。

5.4 AI 辅助编写与规范性检查

本需求规格说明书在编写过程中使用 AI 工具进行辅助。AI 工具主要用于生成文档结构、整理需求获取结果、优化用例命名、区分功能性需求和非功能性需求、补充数据需求与接口需求，并检查内容是否存在重复、遗漏和表述歧义。最终内容结合本项目实际场景进行人工确认，保证文档与学院宣传工作智能协同管理平台的业务流程一致。

5.5 需求完整性检查结果

检查项	检查结果
涉众是否完整	已覆盖申请人、负责老师、主任、部长、干事和系统管理员
核心流程是否完整	已覆盖提交、审核、拆分、派单、执行、提交成果、审核确认、归档和统计
功能性需求是否清晰	已按编号、模块、描述、优先级和来源进行整理
非功能性需求是否可操作	已补充响应时间、安全性、可靠性、可维护性和可扩展性指标
用例说明是否完整	每个用例均包含名称、参与者、前置条件、后置条件、基本流程和异常流程
其他需求是否补充	已补充数据需求、接口需求、安全与权限需求